



Loyiha: Flowgorithm'da "Login va parol tekshirish tizimi"

Login-parol tizimining maqsadi va ishlash mantig'i; oldindan belgilangan login va parol bilan solishtirish; AND bilan ikki shartni birga tekshirish; xato urinishlarni hisoblash va 3 urinishdan keyin bloklash; While sikli va Boolean bayroq; xavfsizlik nuqtai nazaridan tahlil; test qilish.

1 dars · amaliy

Bu loyihada nimani o'rganasiz

- Autentifikatsiya (shaxsni tasdiqlash) mantig'ini;
- Matnlarni solishtirish va **AND** bilan ikki shartni birga tekshirishni;
- **Urinishlar hisoblagichi** bilan 3 marta xatodan keyin bloklashni;
- Sikldan ikki xil sabab bilan chiqish: **muvaqqafiyat** yoki **limit tugashi**;
- Dasturni xavfsizlik nuqtai nazaridan tahlil qilishni (14-mavzu bilan bog'lab).

1-bosqich: rejalashtirish

Telefoningiz, Telegram, kundalik.com — hammasi kirishda login va parol so'raydi. Bizning tizim:

Talab	Qanday amalga oshiriladi
To'g'ri login va parol saqlanadi	<code>togriLogin = "admin"</code> , <code>togriParol = "Qalam-2026!"</code>
Foydalanuvchi ikkalasini kiritadi	Input <code>login</code> , Input <code>parol</code>
Ikkalasi ham mos bo'lsa — kirish	<code>login == togriLogin and parol == togriParol</code>
Xato bo'lsa — qolgan urinishlar soni	<code>urinish = urinish + 1</code> , <code>3 - urinish</code>

Talab	Qanday amalga oshiriladi
3 marta xato — bloklash	Sikl sharti: <code>urinish < 3</code>

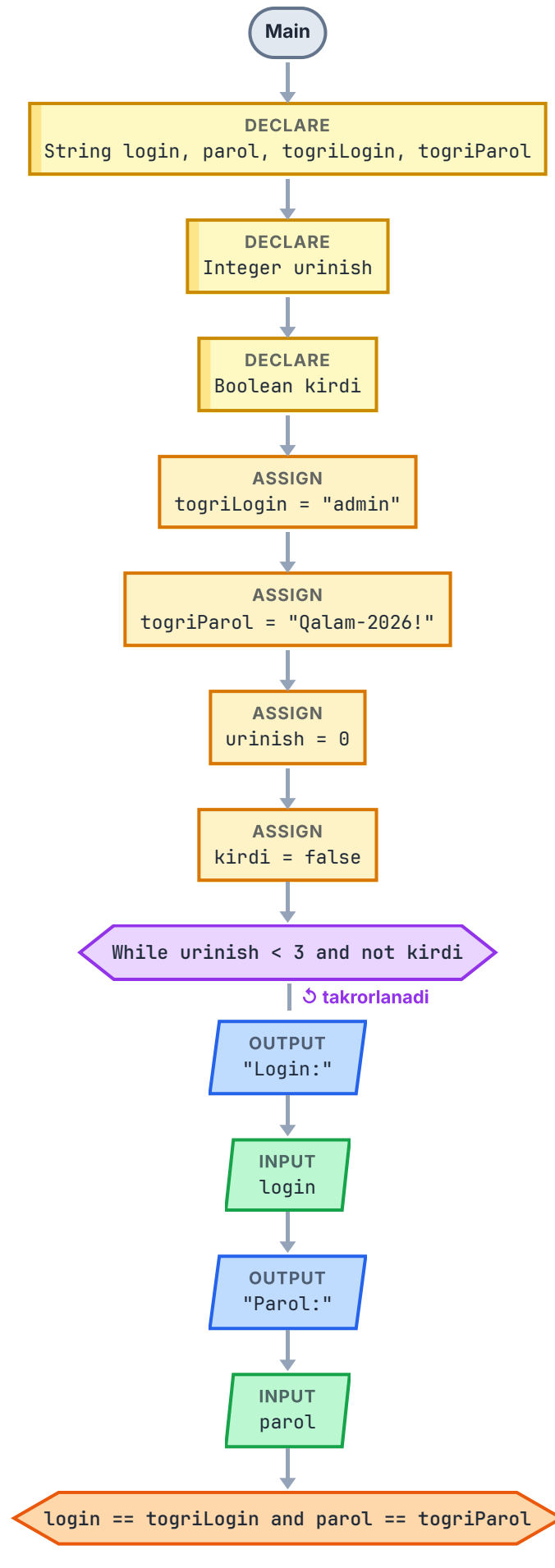


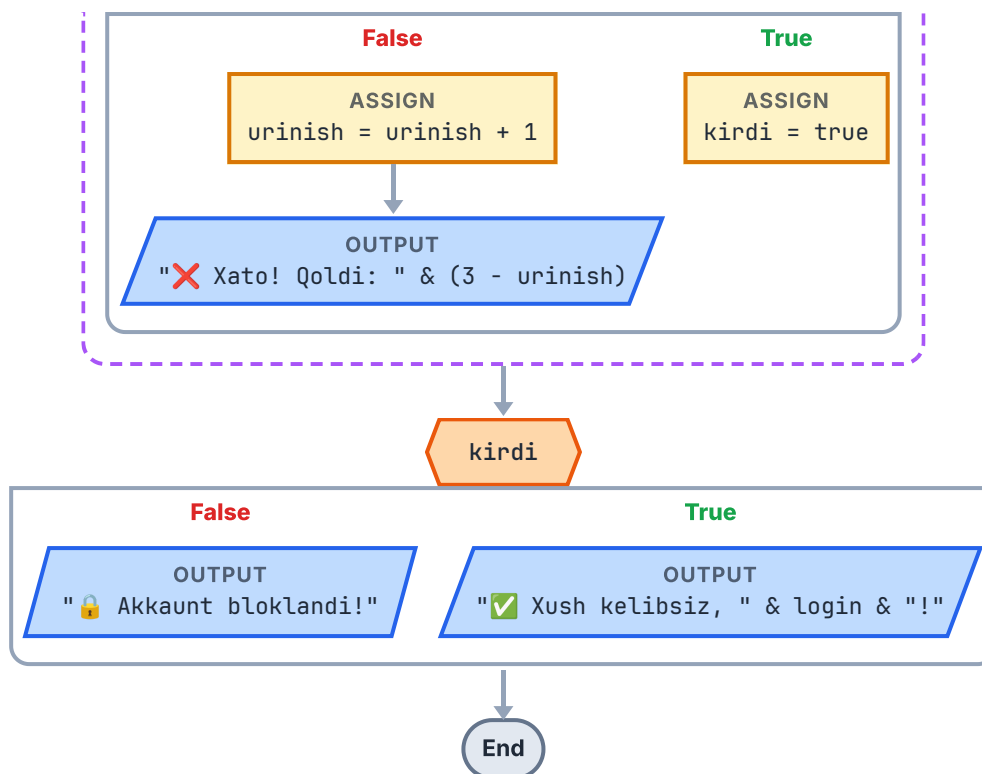
O'xshatish: telefon ekran qulfi

Telefon PIN-kodini bir necha marta noto'g'ri tersangiz, u "30 soniyadan keyin urinib ko'ring" deydi. Bu cheklov bo'lmasa, o'g'ri 0000 dan 9999 gacha barcha 10 000 variantni sinab chiqardi (**brute force**). Urinishlar limiti — oddiy, lekin juda kuchli himoya.

2-bosqich: blok-sxema

Sikl ikki holatda tugashi kerak: **kirdi** (muvaffaqiyat) yoki **urinishlar tugadi**. Buning uchun Boolean bayroq `kirdi` va hisoblagich `urinish` ni birga ishlatamiz:





Mantiqni tahlil qilamiz

- **Sikl sharti** `urinish < 3 and not kirdi`: "urinish qolgan **va** hali kirilmagan ekan — so'rayver". Ikkalasidan biri buzilsa — chiqamiz.
- **Sikldan keyingi If**: nima uchun chiqdik? `kirdi` rost bo'lsa — muvaffaqiyat; aks holda urinishlar tugagan.
- **AND** muhim: faqat login to'g'ri, parol xato bo'lsa — kirish yo'q.
- Matn taqqoslash **harf registriga sezgir**: `"Admin" != "admin"`. Parol uchun bu to'g'ri xatti-harakat.

Trassirovka

Iteratsiya	Kiritildi	Shart (If)	urinish	kirdi	Chiqish
1	admin / qalam	false	1	false	✗ Xato! Qoldi: 2
2	Admin / Qalam-2026!	false (A katta)	2	false	✗ Xato! Qoldi: 1
3	admin / Qalam-2026!	true	2	true	—

Iteratsiya	Kiritildi	Shart (If)	urinish	kirdi	Chiqish
sikl tugadi					✅ Xush kelibsiz, admin!

Python va brauzer versiyasi

login.py

```
TOGRI_LOGIN = "admin"
TOGRI_PAROL = "Qalam-2026!"
urinish = 0
kirdi = False

while urinish < 3 and not kirdi:
    login = input("Login: ")
    parol = input("Parol: ")
    if login == TOGRI_LOGIN and parol == TOGRI_PAROL:
        kirdi = True
    else:
        urinish += 1
        print("❌ Xato! Qoldi:", 3 - urinish)

if kirdi:
    print(f"✅ Xush kelibsiz, {login}!")
else:
    print("🔒 Akkaunt bloklandi!")
```

```

<div style="font:16px sans-serif;max-width:320px;padding:16px;border:1px solid
#cbd5e1;border-radius:12px">
  <b>🔑 Tizimga kirish</b><br><small>(login: admin, parol: Qalam-2026!)</small>
  <input id="l" placeholder="Login" style="display:block;width:100%;box-
sizing:border-box;margin:8px 0;padding:8px;font:inherit">
  <input id="p" type="password" placeholder="Parol"
style="display:block;width:100%;box-sizing:border-box;margin:8px
0;padding:8px;font:inherit">
  <button id="k" style="width:100%;padding:8px;font:inherit">Kirish</button>
  <p id="x"></p>
</div>
<script>
let urinish = 0, kirdi = false;
document.getElementById('k').onclick = () => {
  if (kirdi || urinish >= 3) return;
  const login = document.getElementById('l').value, parol =
document.getElementById('p').value;
  const x = document.getElementById('x');
  if (login === 'admin' && parol === 'Qalam-2026!') { kirdi = true;
x.textContent = '✅ Xush kelibsiz, ' + login + '!'; }
  else {
    urinish = urinish + 1;
    x.textContent = urinish >= 3 ? '🔒 Akkaunt bloklandi!' : '❌ Xato! Qoldi: '
+ (3 - urinish);
  }
};
</script>

```

Xavfsizlik tahlili: real tizimlar qanday ishlaydi?

Bizning o'quv dasturimizda parol **ochiq holda** dastur ichida yozilgan. Haqiqiy tizimlarda bu katta xato bo'lardi:

Bizning dastur	Haqiqiy tizim
Parol kodda ochiq: "Qalam-2026!"	Parol xesh ko'rinishida saqlanadi (a7f3...e91) — bazani o'g'irlagan ham parolni bilmaydi

Bizning dastur	Haqiqiy tizim
Kiritilgan parol ekranda ko'rinadi	 bilan yashiriladi
"Login xato" / "Parol xato" ni ajratsak — xakerga yordam	Umumiy xabar: "Login yoki parol noto'g'ri"
3 urinish — doimiy blok	Vaqtinchalik blok (30 s, 5 daq...), email orqali tiklash
Faqat parol	Parol + 2FA kodi (14-mavzu)



Nega xabar umumiy bo'lishi kerak?

Agar tizim "Bunday login yo'q" desa, xaker qaysi loginlar **mavjudligini** bilib oladi va faqat ularning parolini terishga kirishadi. Bizning dasturimiz ham umumiy "Xato!" xabarini beradi — to'g'ri yo'l.

Kengaytmalar

- Bir nechta foydalanuvchi:** 3 ta login-parol jufti (`OR` bilan): `(login == "ali" and parol == "...") or (login == "vali" and ...)`.
- Ro'yxatdan o'tish:** avval foydalanuvchi o'z parolini yaratadi — parol kamida 8 belgi (`Len(parol) >= 8`) bo'lmaguncha qayta so'rash (Do).
- Parolni tasdiqlash:** yangi parol ikki marta kiritiladi va mos kelishi tekshiriladi.
- Bankomat bilan birlashtirish:** 24-loyihaga PIN-kod qismini qo'shing — kirgandan keyingina menyu ochiladi.
- Kuchli parol generatori (3-loyiha):** `Random` va `ToChar` bilan 12 belgili tasodifiy parol yaratish.

Test rejasi

#	Kiritishlar	Kutilgan
1	To'g'ri / to'g'ri (1-urinishda)	Xush kelibsiz

#	Kiritishlar	Kutilgan
2	Xato, xato, to'g'ri	Qoldi: 2, Qoldi: 1, Xush kelibsiz
3	3 marta xato	Qoldi: 2, 1, 0 → Bloklandi; 4-marta so'ralmaydi
4	Login to'g'ri, parol xato	Xato (AND)
5	Login xato, parol to'g'ri	Xato (AND)
6	<code>ADMIN</code> / to'g'ri parol	Xato (registr)
7	Bo'sh login va parol	Xato

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ `or` ishlatish → ✓ Faqat login to'g'ri bo'lsa ham kirib ketadi! `and` kerak.
- ✗ `urinish = urinish + 1` ni True tarmoqqa qo'yish → ✓ Faqat xato urinish sanaladi.
- ✗ Sikl sharti faqat `urinish < 3` → ✓ To'g'ri kirgandan keyin ham login so'rayveradi; `and not kirdi`.
- ✗ Sikldan keyin tekshirmasdan "Xush kelibsiz" chiqarish → ✓ `If kirdi`.

O'zingizni tekshiring

? Login va parol ikkalasi ham to'g'ri bo'lishini tekshirish uchun qaysi operator?

- A. or
- B. not
- C. and
- D. &

? `urinish = 2`, `kirdi = false`. `urinish < 3 and not kirdi` = ?

- A. true — yana bir urinish bor
- B. false
- C. 2
- D. Xato

? **Urinishlar limitining asosiy maqsadi?**

- A. Dasturni tezlashtirish
- B. Xotirani tejash
- C. Chiroyli ko'rinish
- D. Parolni ko'r-ko'rona terib topishdan (brute force) himoya



Uyga vazifa

1. Asosiy loyihani 7 ta test bilan tekshiring va GitHub'ga joylang.
2. "Ro'yxatdan o'tish" kengaytmasini qo'shing: parol kamida 8 belgi va ikki marta kiritilganda mos kelsin.
3. README'da "Xavfsizlik tahlili" bo'limini yozing: dasturingizning 3 ta zaif tomoni va ularni real tizimda qanday tuzatish mumkin.



Yodda tuting

Autentifikatsiya

Login + parolni saqlangan qiymatlar bilan solishtirish.

AND

Ikkala ma'lumot ham to'g'ri bo'lishi shart.

Urinishlar hisoblagichi

Faqat xato urinishda +1; limit — brute force'ga qarshi.

Ikki chiqish sharti

`While` `urinish < 3 and not kirdi`, keyin `If` `kirdi`.

Real tizim

Xeshlangan parol, umumiy xato xabari, 2FA.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. Login va parol ikkalasi ham to'g'ri bo'lishini tekshirish uchun qaysi operator? — **C) and**
AND — ikkala shart ham rost bo'lishi kerak.
2. urinish = 2, kirdi = false. urinish < 3 and not kirdi = ? — **A) true — yana bir urinish bor**
 $2 < 3$ rost, not false = true $\rightarrow$ true AND true.
3. Urinishlar limitining asosiy maqsadi? — **D) Parolni ko'r-ko'rona terib topishdan (brute force) himoya**
Limitsiz har bir variantni sinab ko'rish mumkin bo'lardi.